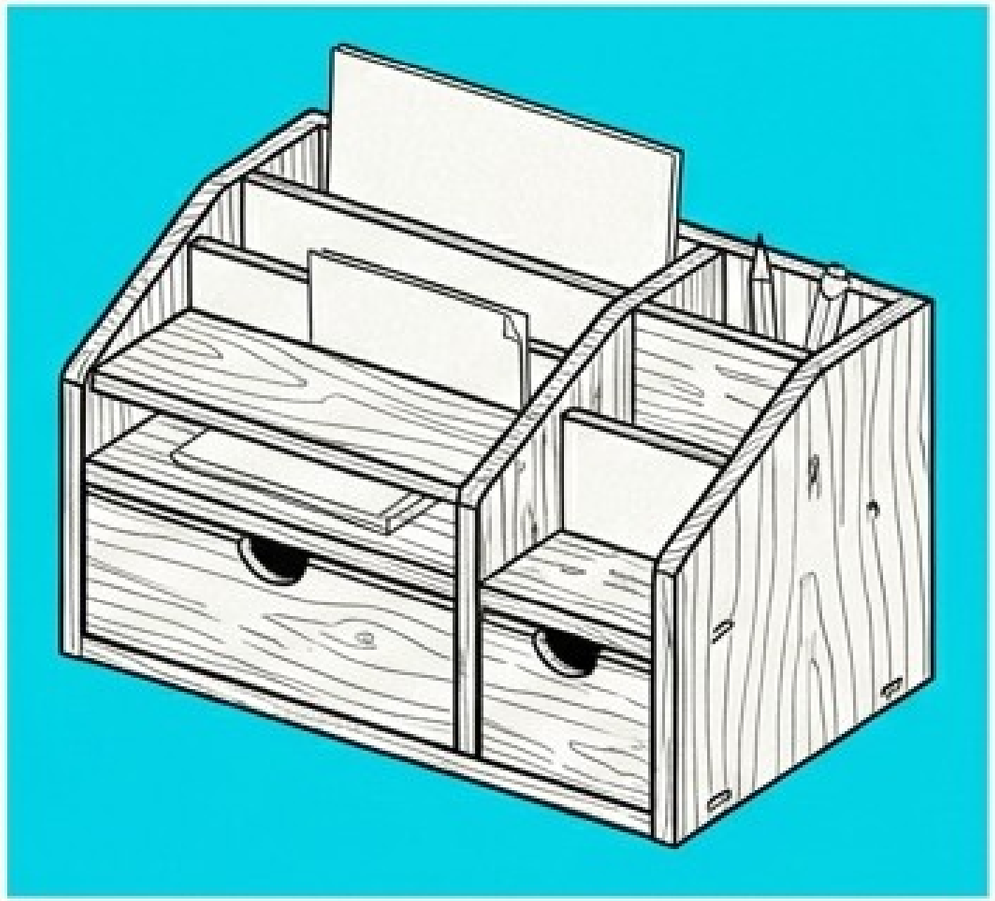
# Expresión gráfica

## Dibuja lo que imaginas

Bocetos, escalas, acotación y vistas · Curso 26/27



# Pregunta, comprueba y aplica

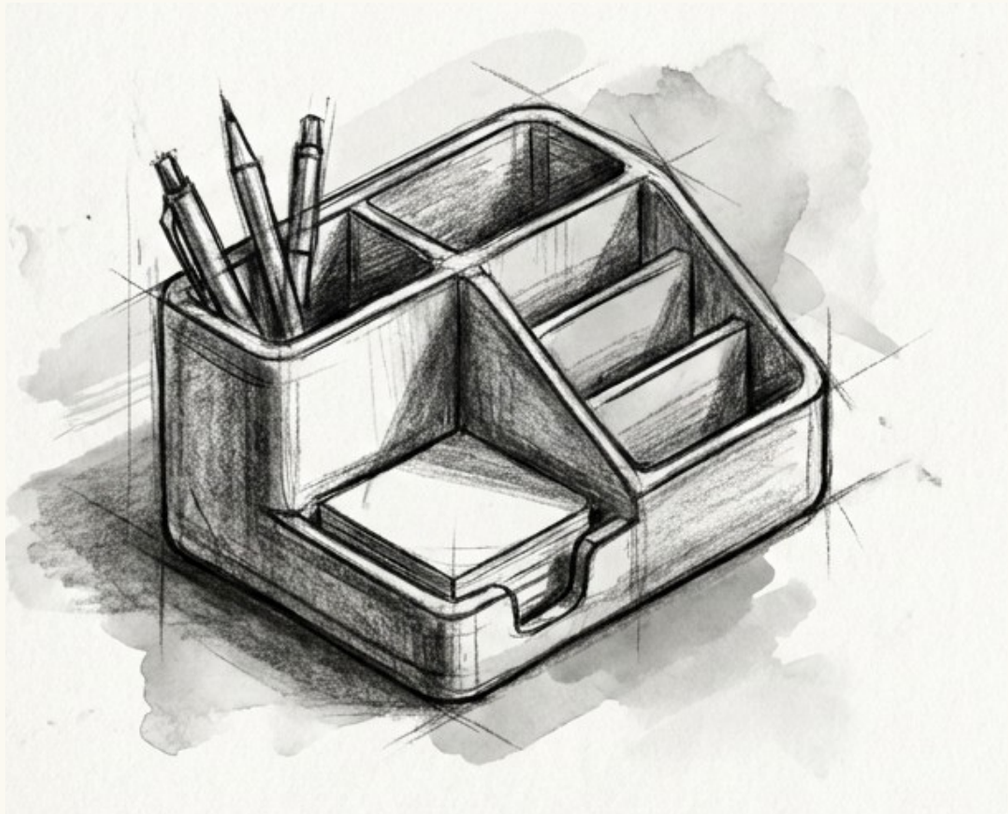
| | |
|---|---|
| **Prácticas A1–A9** | Hazlas en tu cuaderno. Usa la ficha y su solucionario al corregir con otro alumno. |
| **Refuerzos** | Responde antes de pasar de diapositiva; la solución está justo después. Corrige en otro color. |
| **Talleres** | Abre cada app cuando aparezca su diapositiva: explora, resuelve diez retos y comprueba el envío. |

**Trabajo individual. La otra persona ayuda a detectar dudas al revisar.**

# Un dibujo permite compartir una idea

El dibujo técnico muestra la **forma**, las medidas y cómo se disponen las partes.

Si **faltan datos**, otra persona puede imaginar un objeto distinto. Señala qué va delante, detrás o encima.

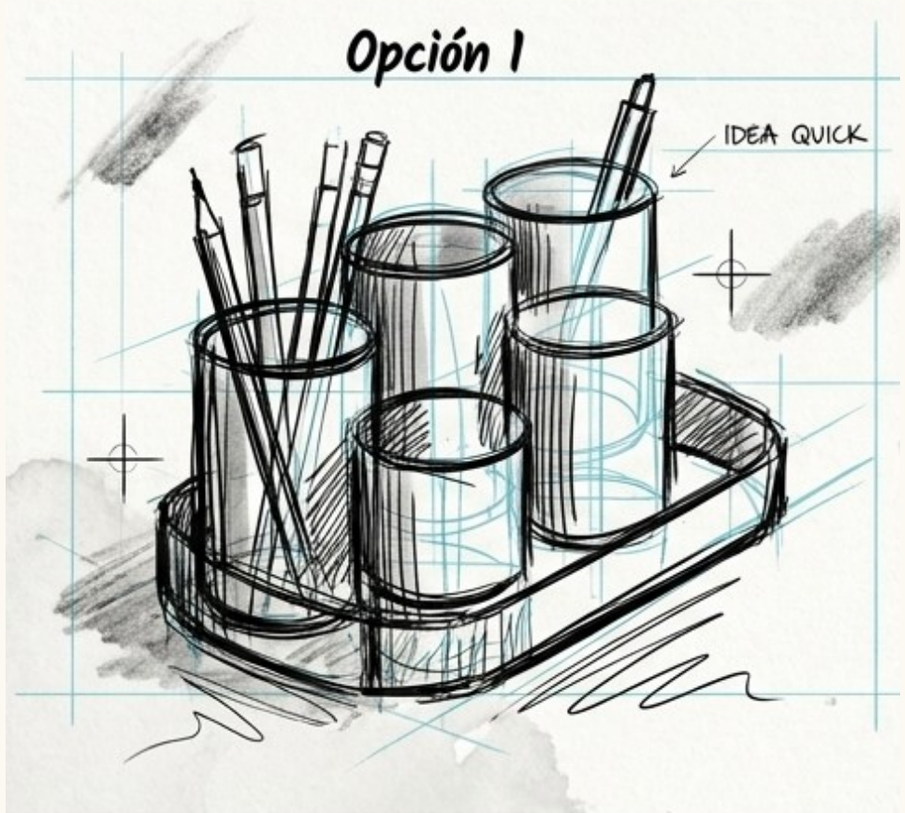


**A1 Dibuja tu organizador y señala dónde irían los lápices. Después, otro alumno marca una parte que no comprende y tú aclaras el dibujo.**

# Boceto y croquis

**Boceto**: dibujo rápido a mano alzada para probar distintas ideas.

Croquis: concreta la idea elegida con **medidas reales** y notas para entender la forma.



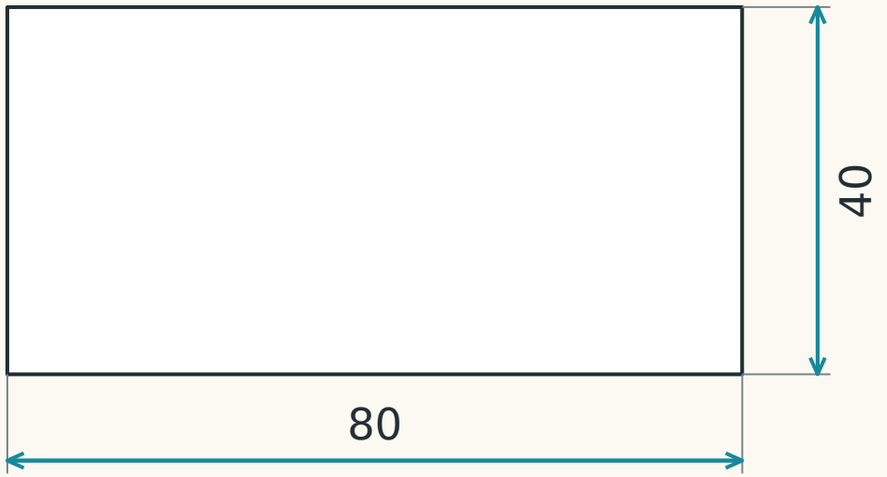

**A2 Haz dos bocetos de organizador. Elige el más útil y conviértelo en croquis: añade medidas para los objetos que guardará.**

# El plano define la solución

El plano usa instrumentos y una **escala** declarada.

Indica forma, **tamaños** y posiciones necesarios para fabricar.

Un frente rectangular




**Escribe qué usarías para explorar ideas, fijar medidas y fabricar: boceto, croquis o plano. Justifica cada elección.**

# ¿Qué dibujo usarías en cada momento?

**Situación A**

Pruebas dos formas distintas de organizar los lápices.

**Situación B**

Anotas a mano las medidas de la opción elegida.

**Situación C**

Preparas un dibujo preciso para que otra persona lo construya.

**Trabajo individual. Escribe boceto, croquis o plano y explica una decisión.**

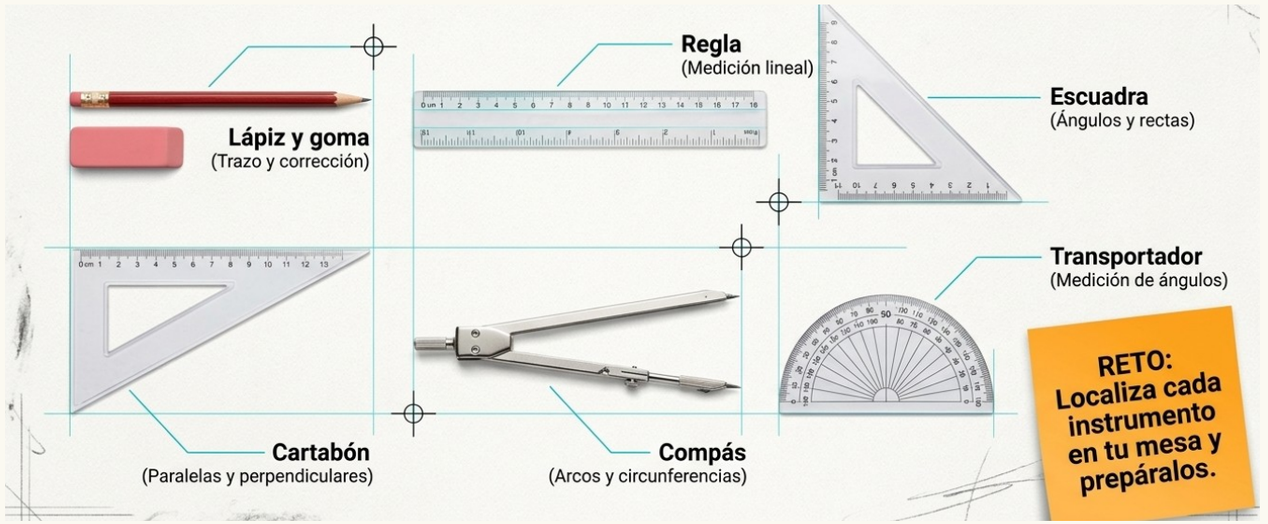
# Cada dibujo cumple una función

| | |
|---|---|
| **A · Boceto** | Explora alternativas de forma rápida, sin exigir medidas exactas. |
| **B · Croquis** | Concreta la opción elegida y anota medidas reales. |
| **C · Plano** | Define geometría, escala y cotas para construirla. |

**Corrección entre compañeros: señala una diferencia y mejora tu justificación.**

# Los instrumentos y su función

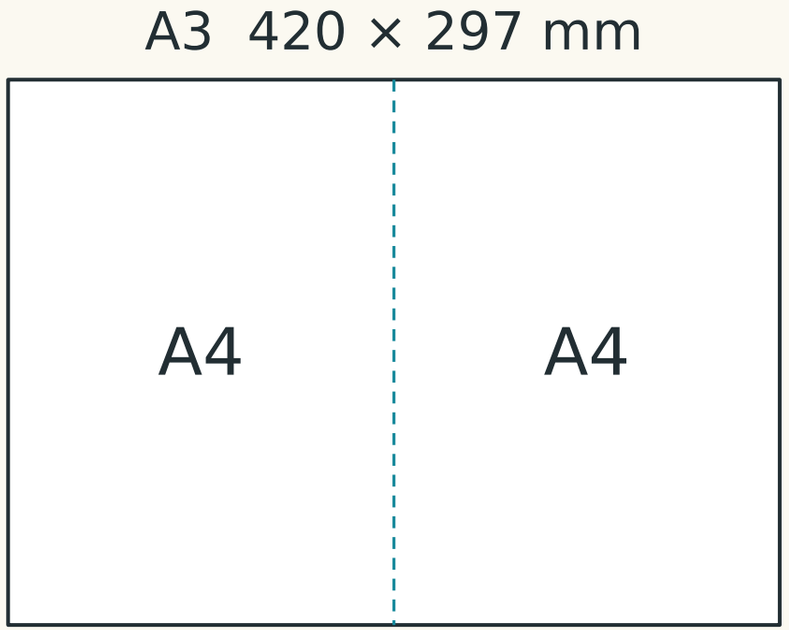
| Instrumento | Para qué sirve |
|---|---|
| Regla | Medir longitudes |
| Escuadra y cartabón | Paralelas y perpendiculares |
| Compás | Arcos y circunferencias |
| Transportador | Medir y construir ángulos |




**A3 Usa la regla para medir, escuadra y cartabón para dos paralelas, y compás para una circunferencia. Comprueba los trazos.**

# Formato y papel

A4 mide 210 × 297 mm y **A3** mide 297 × 420 mm. Elige el formato según el espacio que necesitas. El gramaje indica masa por superficie, en g/m². El acabado influye en el trazado y el borrado.



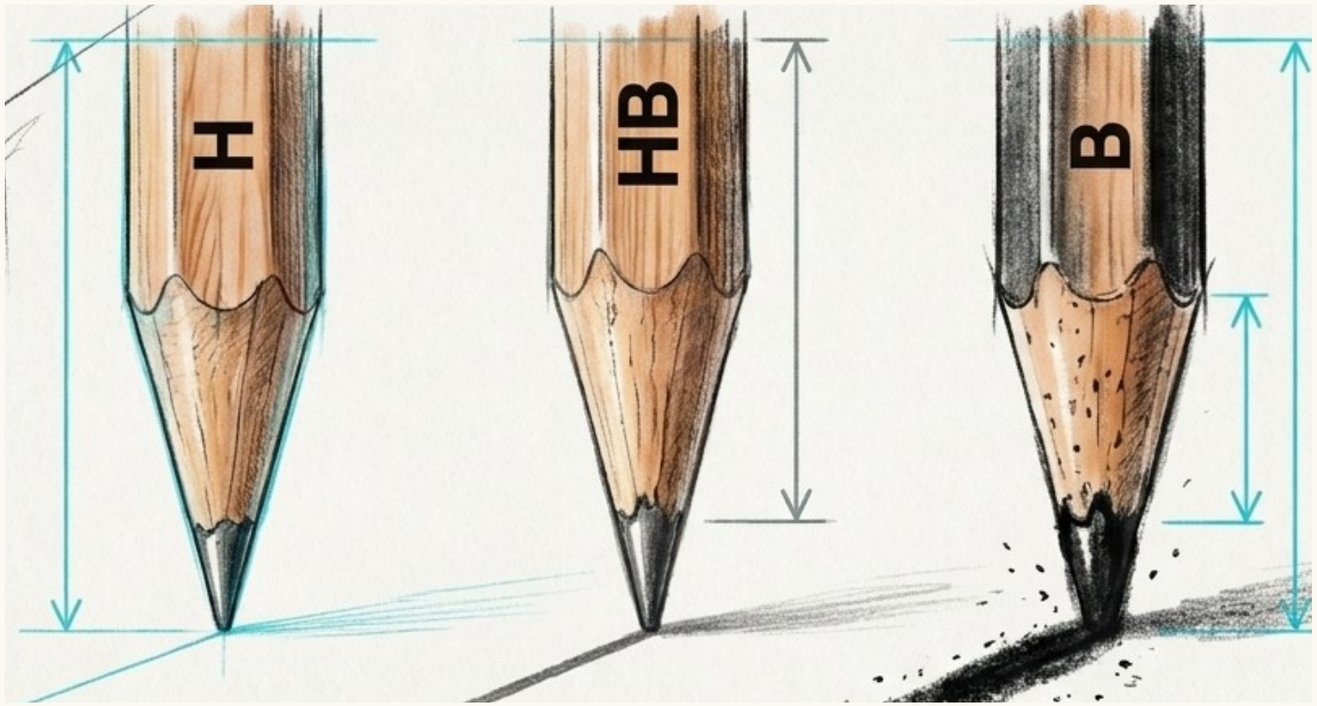

Dos A4 forman un A3

**Traza y borra una línea en cada tipo de papel. Anota en cuál puedes borrar mejor y distinguir el trazo auxiliar.**

# Dureza del lápiz y presión

H: mina dura, útil para **auxiliares** que luego podrás borrar.
HB: uso general. B: mina blanda que deja un **contorno** más oscuro.

Con un solo HB puedes variar la **presión**: suave para construir y firme para el contorno.

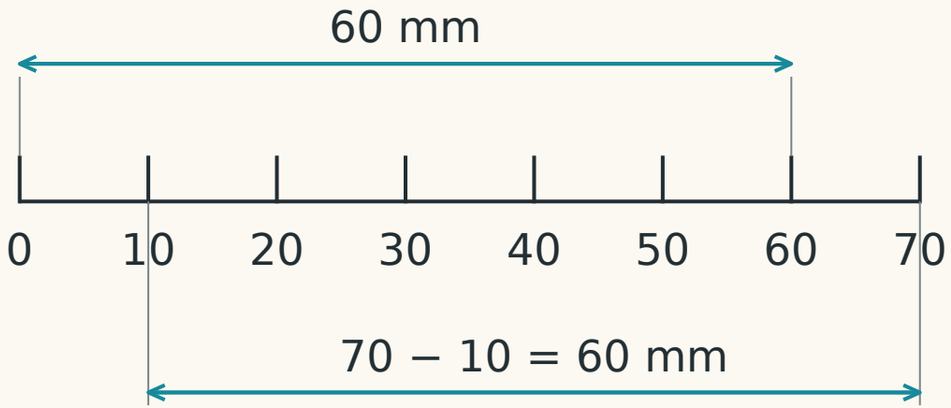



**Con un lápiz HB, dibuja una línea auxiliar suave y un contorno oscuro. Indica cómo cambiaste la presión.**

# La longitud se obtiene por diferencia

Alinea la regla con el segmento y lee las marcas, no el borde del plástico.

1 cm = 10 mm. Si empiezas en 10 y terminas en 70, la longitud es **70 − 10** = 60 mm.




**A3 Dibuja dos segmentos de 60 mm: uno desde el 0 y otro desde el 10. Anota la marca inicial y final en cada caso.**

# La regla no empieza siempre en el borde

**Lectura**

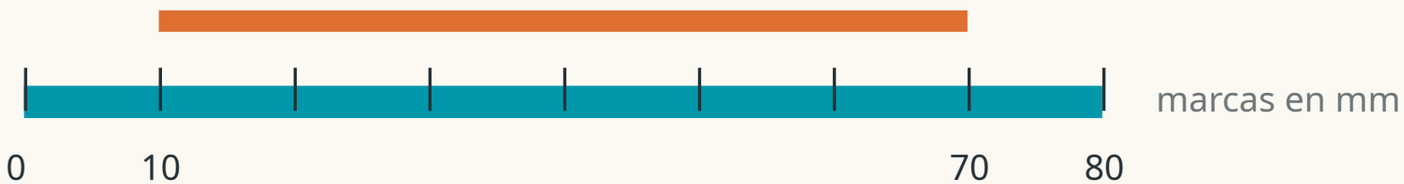
Un segmento empieza en la marca 10 mm y acaba en la 70 mm.

**Pregunta**

¿Cuál es su longitud? Escribe la operación.

**Comprueba**

¿Qué error cometerías al leer solo la marca final?




**Calcula en tu cuaderno. La solución aparece a continuación.**

# La longitud se obtiene por diferencia

| | |
|---|---|
| **Cálculo** | 70 − 10 = 60 mm. |
| **Error** | Leer 70 mm confunde la marca final con la longitud. |
| **Regla** | Longitud = lectura final − lectura inicial. |

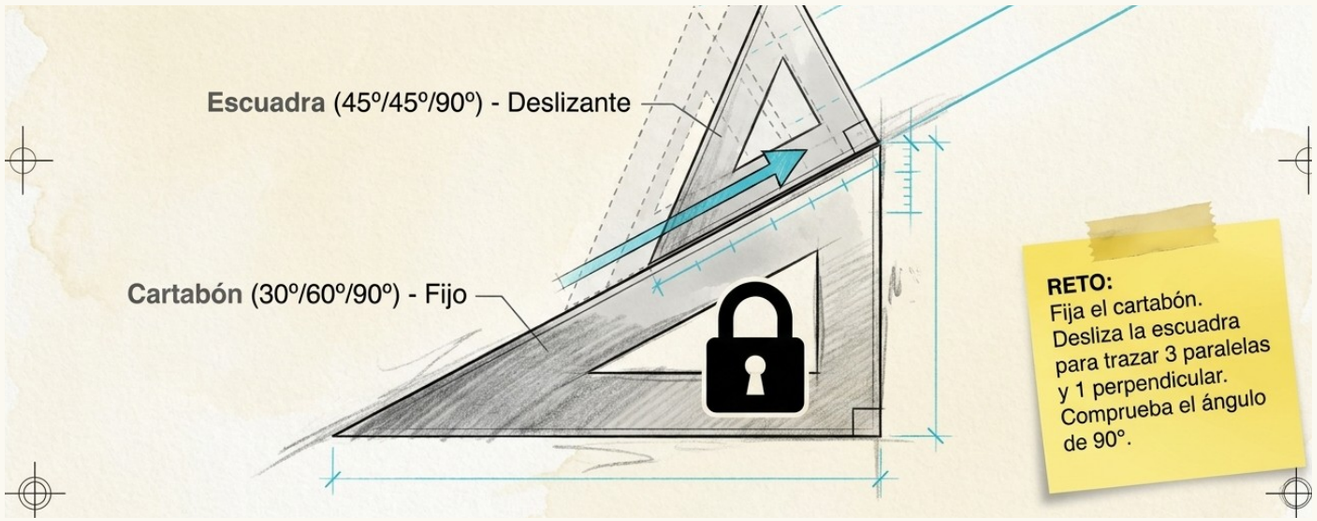
**Comprueba tu medición con un segmento real de 60 mm.**

# Paralelas y perpendiculares

Apoya un cartabón y desliza la escuadra **sin girarla**. Así conservas la dirección de las paralelas.

Una perpendicular forma 90° con la recta de referencia.

Escuadra: 45°, 45°, 90°. Cartabón: 30°, 60°, 90°.




**A3 Traza tres paralelas con escuadra y cartabón. Después dibuja una perpendicular y comprueba su ángulo de 90°.**

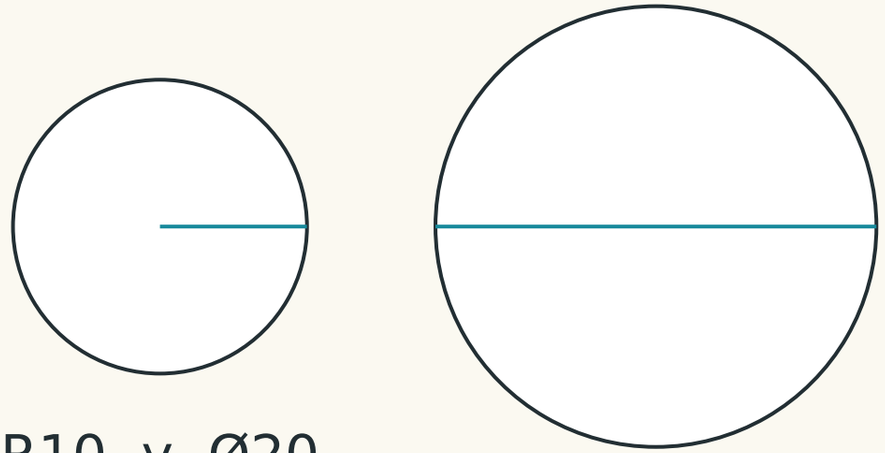
# El compás se abre al radio

Radio: del centro al borde; es la **abertura del compás**.

Diámetro: pasa por el centro y mide el **doble** del radio.

Para Ø20, abre el compás a 10 mm.

**Diámetro = 2 × radio**



R10 y Ø20

R15 y Ø30

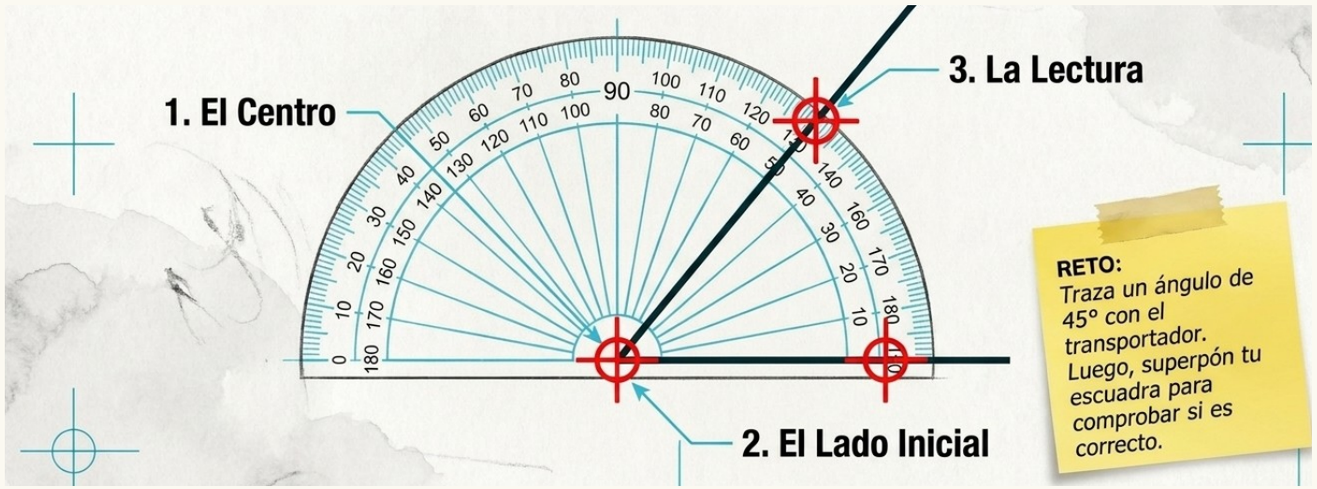
**A3 Dibuja circunferencias de radio 10 y 15 mm. Escribe junto a cada una su diámetro en milímetros.**

# El transportador mide ángulos

Sitúa el centro en el vértice.

Alinea el cero con el lado inicial.

Lee la escala que empieza en el **cero alineado**, marca el ángulo y une la marca con el vértice.




**A3 Traza un ángulo de 45° con la escuadra. Marca el vértice y comprueba la abertura con el instrumento.**

# Un tipo de línea para cada información

| Tipo | Uso | Trazo |
|---|---|---|
| Continua gruesa | Contornos y aristas visibles |  |
| Continua fina | Cotas y líneas auxiliares |  |
| Discontinua fina | Aristas y contornos ocultos |  |
| Trazo y punto fino | Ejes y simetrías |  |

**A3 Dibuja una línea de eje y una arista oculta con sus trazos correctos. Rotula cuál representa cada una.**

# Cada trazo comunica algo distinto

**Caso A** El borde exterior de una pieza se ve de frente.

**Caso B** Una arista real queda tapada por otra parte.

**Caso C** Necesitas marcar el centro de una circunferencia.

**Elige línea continua gruesa, discontinua o trazo y punto para cada caso.**

# Contorno, arista oculta y eje

**A** Continua gruesa: contorno o arista visible.

**B** Discontinua fina: arista oculta que ayuda a interpretar.

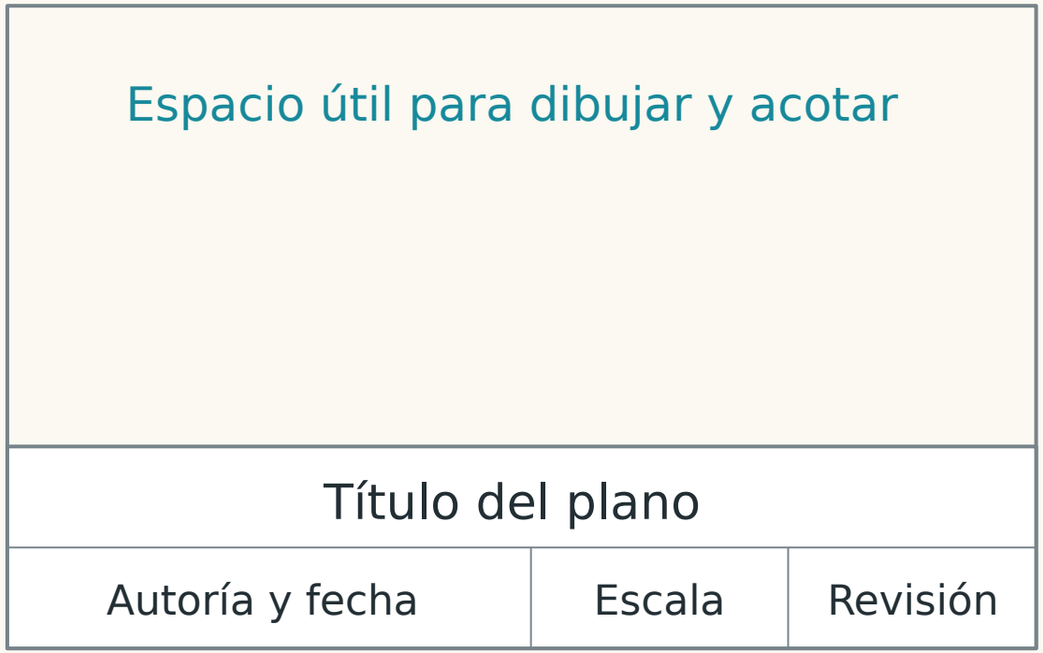
**C** Trazo y punto fino: eje y centro de simetría.

**No confundas las auxiliares suaves con las aristas de la pieza.**

# El cajetín identifica el plano

Las **convenciones comunes** ayudan a leer un plano sin conocer a quien lo dibujó.

El marco delimita el dibujo. El **cajetín** identifica título, autoría, fecha, escala y revisión.




**A4 Dibuja un frente de 80 × 40 mm a escala 1:1. En el cajetín escribe título, nombre, fecha, escala y «Cotas en mm».**

# La escala relaciona dibujo y realidad

**Escala = longitud dibujada / longitud real**

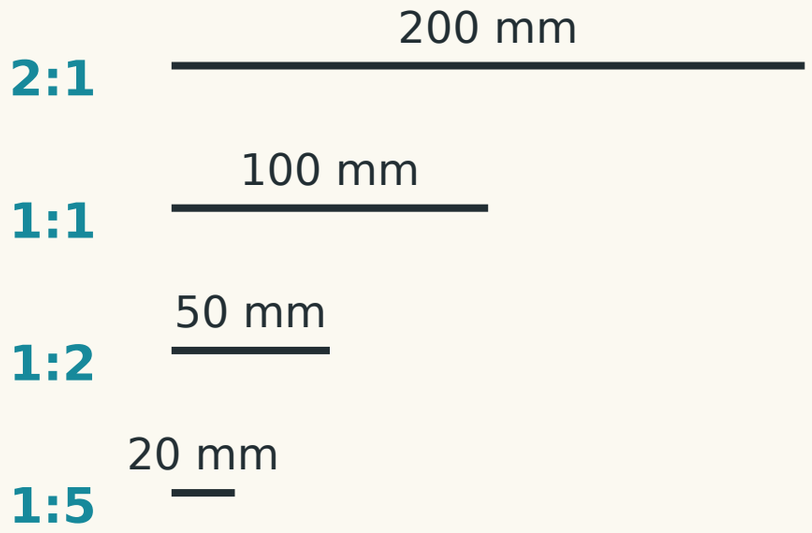
Longitud dibujada = longitud real × factor de escala

Longitud real = longitud dibujada / factor de escala

**Un objeto de 100 mm mide 50 mm en el dibujo. Calcula 50/100 y escribe la escala que representa el resultado.**

# Una pieza admite distintos tamaños de dibujo

| Escala | Longitud real | Longitud dibujada |
|---|---|---|
| 2:1 ampliación | 100 mm | 200 mm |
| 1:1 natural | 100 mm | 100 mm |
| 1:2 reducción | 100 mm | 50 mm |
| 1:5 reducción | 100 mm | 20 mm |




**La cifra de cota conserva 100 mm en los cuatro dibujos.**

# Cálculos en las dos direcciones

**Base real 180 × 100 mm a 1:2**

A 1:2, divide ambas medidas: 180/2 = **90 mm** y 100/2 = 50 mm.

**Un segmento de 24 mm en un plano a 1:5**

A 1:5, multiplica por 5: 24 mm en el papel son **120 mm reales**.

**Calcula cuánto ocupa 250 mm a escala 1:5. Luego halla la medida real de un segmento que en un plano 1:2 mide 35 mm.**

# Dos cálculos en direcciones opuestas

**Caso 1**

Una pieza real de 250 mm se dibuja a 1:5. ¿Cuánto ocupa?

**Caso 2**

Un segmento mide 24 mm en un plano a 1:5. ¿Cuánto mide realmente?

**Indica en cada caso si partes de la medida real o de la dibujada.**

# Divide para dibujar; multiplica para leer

| | |
|---|---|
| **Caso 1** | 250 ÷ 5 = 50 mm en el papel. |
| **Caso 2** | 24 × 5 = 120 mm reales. |
| **Revisión** | Ambos cálculos respetan el factor de escala 1:5. |

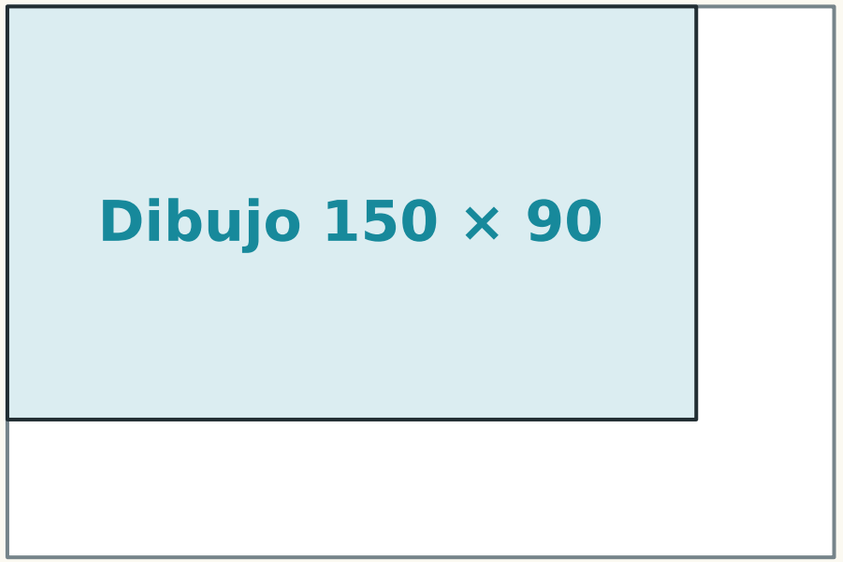
**Explica por qué una cota del segundo caso indicaría 120 mm.**

# La escala debe caber en las dos dimensiones

Pieza real: 300 × 180 mm. Zona útil: 180 × 120 mm.

A 1:2 resulta 150 × 90 mm: cabe en ancho y alto.

Comprueba **ancho y alto**; deja margen para las cotas y el cajetín.




Zona útil 180 × 120

**A5 Calcula los tamaños a 1:1, 1:2 y 1:5. Elige el dibujo más grande que quepa en la hoja y anota la escala elegida.**

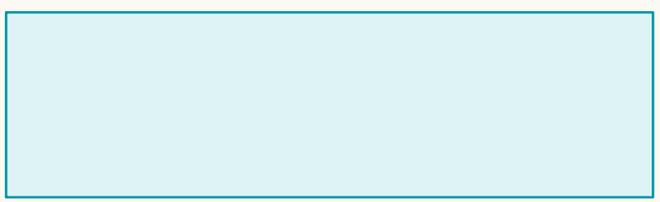
# Una pieza real, dos medidas en papel

**Datos** Pieza real de 240 × 120 mm. Dibujo a escala 1:2.

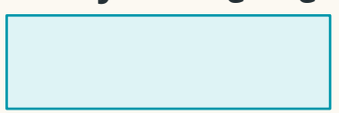
**Paso 1** Calcula anchura y fondo dibujados.

**Paso 2** Indica qué valores aparecerán en las cotas.

**PIEZA REAL · 240 × 120 mm**



**DIBUJO 1:2 · ¿? × ¿?**



**Haz el cálculo antes de abrir el Taller de escalas.**

# La escala cambia el dibujo, no la pieza

| | |
|---|---|
| **Dibujo** | 240 ÷ 2 = 120 mm; 120 ÷ 2 = 60 mm. |
| **Cotas** | Se escriben 240 mm y 120 mm: son las medidas reales. |
| **Revisión** | Comprueba el factor en las dos dimensiones y declara 1:2. |

**Ahora: Taller de escalas. Introduce ID, resuelve, finaliza y comprueba el envío.**

ACTIVIDAD INTERACTIVA · ESCALAS

# Ahora: Taller de escalas

| | |
|---|---|
| **1 · Accede** | Pulsa ABRIR TALLER o escanea el QR. |
| **2 · ID** | Escribe tu ID, deja vacío el segundo ID y pulsa Comprobar ID. |
| **3 · Explora** | Prueba una pieza a 1:1, 1:2 y 2:1; predice qué tamaño tendrá en papel. |
| **4 · Diez retos** | Entra en Diez retos prácticos. Responde y revisa cada corrección. |
| **5 · Envía** | Pulsa Finalizar, guardar y enviar. Comprueba el mensaje de confirmación. |

ESCANEA EL QR

**ABRIR TALLER**

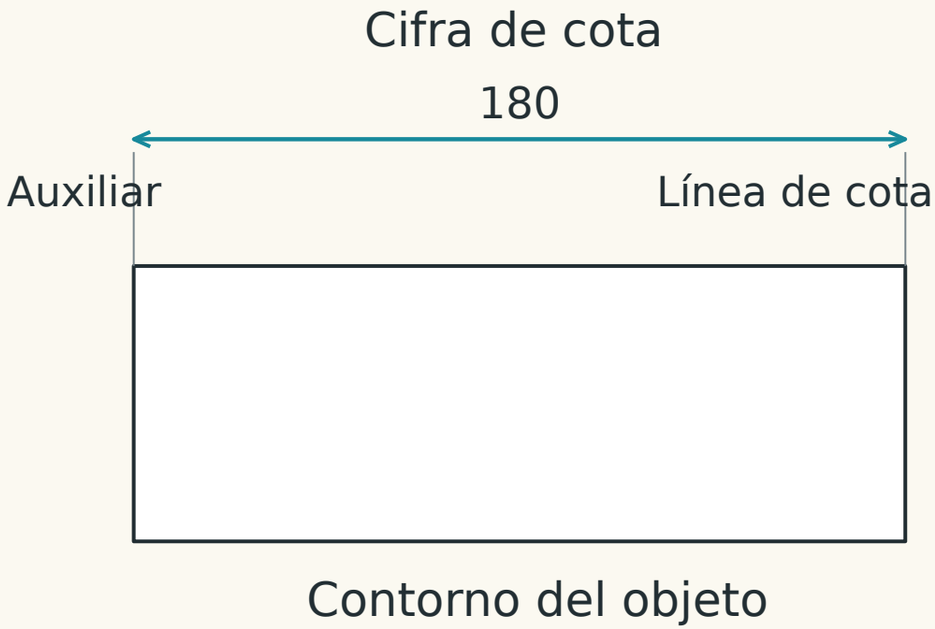
**Después de los cálculos de escala · 10–15 min. Si queda un envío pendiente, reinténtalo.**

# La cota indica la dimensión real

**Línea de cota**: señala la distancia que se mide.

Auxiliares: unen el objeto con la cota, **fuera del contorno**.

Extremos y cifra: delimitan la distancia y expresan su valor real.



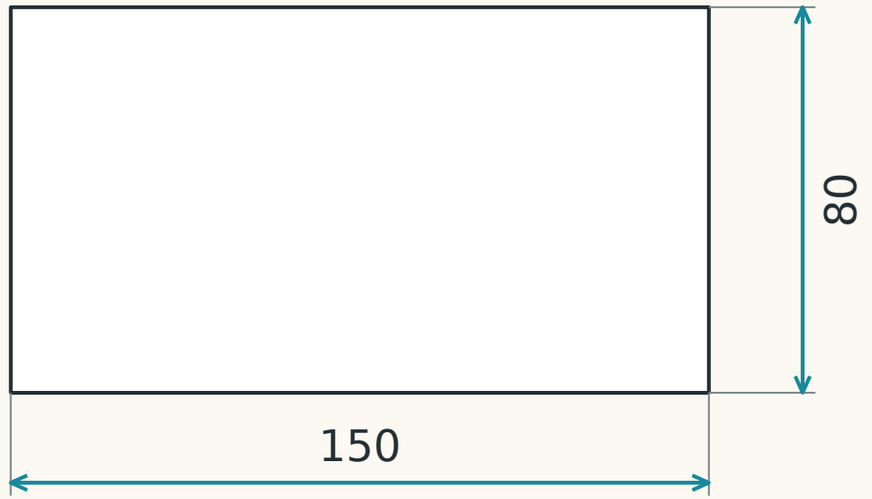

**Señala en el esquema línea de cota, auxiliares, flechas y cifra. Si dibujas a 1:2, indica qué elemento conserva la medida real.**

# Cotas suficientes y legibles

Coloca las cotas **fuera del contorno** para que las líneas no tapen la forma.
Sitúa las cotas parciales cerca y las generales más lejos.

Escribe cifras legibles y **evita repetir** datos. Una arista oculta no suele servir para acotar.

Cotas en mm



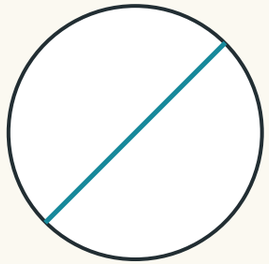

**La arista del objeto se mantiene como contorno. La línea de cota es independiente.**

# Diámetro, radio y ángulo

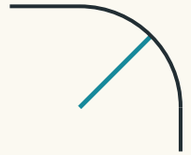
**Ø20**: diámetro de 20 mm.

**R10**: radio de 10 mm.

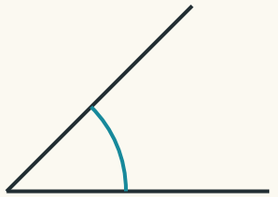
45°: ángulo de 45 **grados**.



Ø20



R10



45°

**Para un agujero Ø20, calcula la apertura del compás. Escribe en qué unidad expresarías un corte inclinado.**

# Radio, diámetro y ángulo

| | |
|---|---|
| **Ø20** | ¿Cuánto abres el compás para trazar el agujero? |
| **R15** | ¿Cuál es el diámetro de la circunferencia completa? |
| **45°** | ¿En qué unidad se expresa esta cifra? |

**Resuelve cada caso con número y unidad.**

# El compás se abre al radio

| | |
|---|---|
| **Ø20** | Radio 10 mm: abertura del compás de 10 mm. |
| **R15** | Diámetro 30 mm: dos radios. |
| **45°** | Es una medida angular, expresada en grados. |

**Cota el símbolo y la cifra adecuados sin repetir la misma medida.**

# Un agujero necesita tamaño y posición

Base real: 180 × 100 mm. Dos agujeros Ø10.

Sitúa cada centro a 20 mm de su extremo y a 50 mm del borde delantero. Usa **dos referencias**.

Desde el mismo origen: (20, 50) y (160, 50).

Origen común para los dos centros




Origen (0, 0)

**A6 Toma la esquina inferior izquierda como origen. Calcula las coordenadas de los dos centros y anótalas en milímetros.**

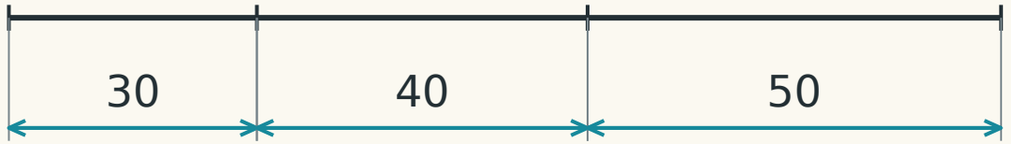
# Serie, paralelo y mixto

**Serie**: tramos consecutivos; suman 120 mm.

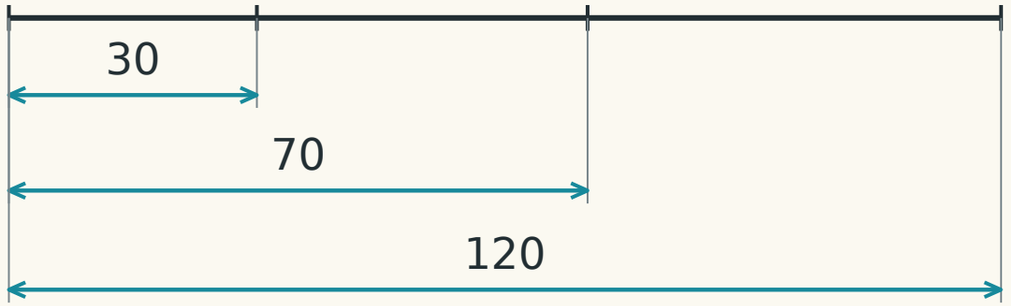
Paralelo: las posiciones salen del **mismo origen**.

Mixto: combina referencias sin repetir información.

**Serie**




**Paralelo**




**A7 Marca 30 y 70 mm desde el extremo izquierdo de una tira de 120 mm. Calcula los tres tramos y escribe las cotas.**

# Serie y paralelo sobre una tira

**Datos** Tira de 120 mm con marcas a 30 y 70 mm del extremo izquierdo.

**En serie** Calcula las longitudes de los tres tramos.

**En paralelo** Escribe las tres posiciones desde el origen.

**Dibuja las referencias antes de escribir las cotas.**

# Misma geometría, referencias distintas

| | |
|---|---|
| **Serie** | 30, 40 y 50 mm. La suma es 120 mm. |
| **Paralelo** | 30, 70 y 120 mm desde el extremo izquierdo. |
| **Control** | Cada sistema debe permitir reconstruir la misma pieza. |

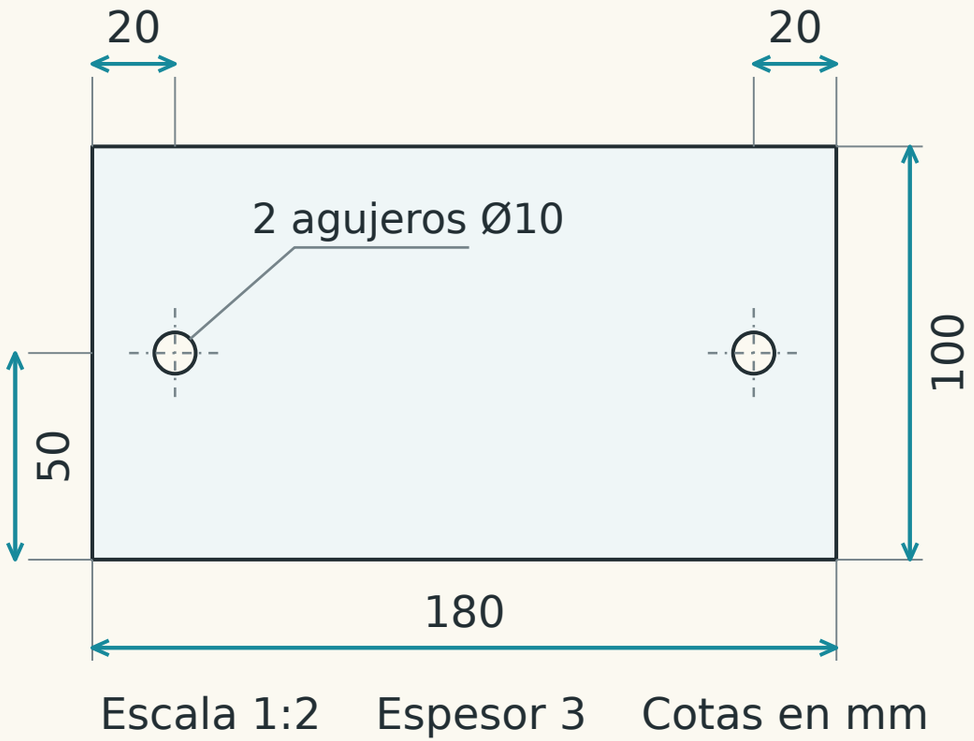
**Comprueba que no hay cotas contradictorias.**

# La base acotada a escala 1:2

En el papel: rectángulo 90 × 50 mm y agujeros Ø5.

En las cotas: 180, 100, Ø10, posiciones y espesor 3 mm.

La geometría se reduce a la mitad; las cifras de cota conservan las **medidas reales**.




**A6 Dibuja tú la base a 1:2 y acótala con medidas reales: tamaño, Ø de los agujeros, posición de centros y espesor.**

# La revisión elimina dudas de fabricación

| Situación | Qué necesita corregirse |
|---|---|
| Pieza real 180 mm y cota 90 a 1:2 | La cifra debe expresar el valor real |
| Agujero Ø10 sin centro localizado | Añadir dos referencias de posición |
| Una arista hace de línea de cota | Trazar una línea de cota independiente |

**A7 Corrige por escrito las tres situaciones de la tabla. Revisa luego tu base; un compañero comprueba si falta alguna cota.**

# ¿Se puede fabricar con estas cotas?

**Pieza**

Placa de 80 × 50 mm con un agujero Ø10.

**Plano**

Aparecen 80, 50 y Ø10. Falta información.

**Pregunta**

¿Qué dos datos de posición añadirías para el centro del agujero?

**80 × 50 mm**

**Escribe tu propuesta con dos bordes de referencia.**

# El centro necesita dos coordenadas

| | |
|---|---|
| **Ejemplo** | Centro a 20 mm del borde izquierdo y a 25 mm del inferior. |
| **Completo** | 80 × 50, Ø10, posición (20, 25), unidades y escala. |
| **Cuidado** | El diámetro fija el tamaño; no localiza por sí solo el agujero. |

**Ahora: Taller de acotación. Revisa las cotas y envía tu resultado.**

ACTIVIDAD INTERACTIVA · ACOTACIÓN

# Ahora: Taller de acotación

| | |
|---|---|
| **1 · Accede** | Pulsa ABRIR TALLER o escanea el QR. |
| **2 · ID** | Escribe tu ID, deja vacío el segundo ID y pulsa Comprobar ID. |
| **3 · Explora** | Sitúa las cotas de tamaño y la posición del centro; comprueba Ø y R. |
| **4 · Diez retos** | Entra en Diez retos prácticos. Responde y revisa cada corrección. |
| **5 · Envía** | Pulsa Finalizar, guardar y enviar. Comprueba el mensaje de confirmación. |

ESCANEA EL QR

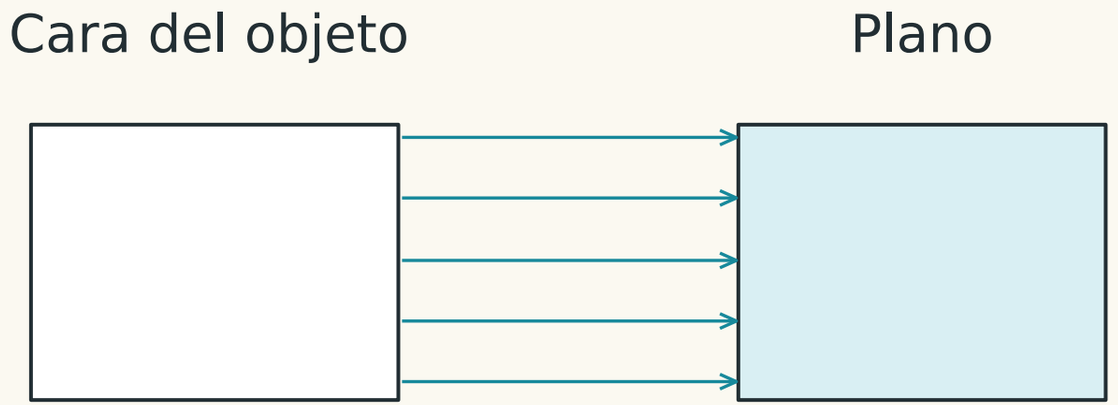
**ABRIR TALLER**

**Después de tamaño y posición de agujeros · 10–15 min. Corrige tus cotas.**

# La proyección ortogonal conserva medidas

Imagina rayos paralelos que llegan perpendiculares al plano. Así aparece una vista **sin perspectiva**.

Cada vista muestra dos dimensiones. Las **tres juntas** describen la forma y evitan dudas de profundidad.



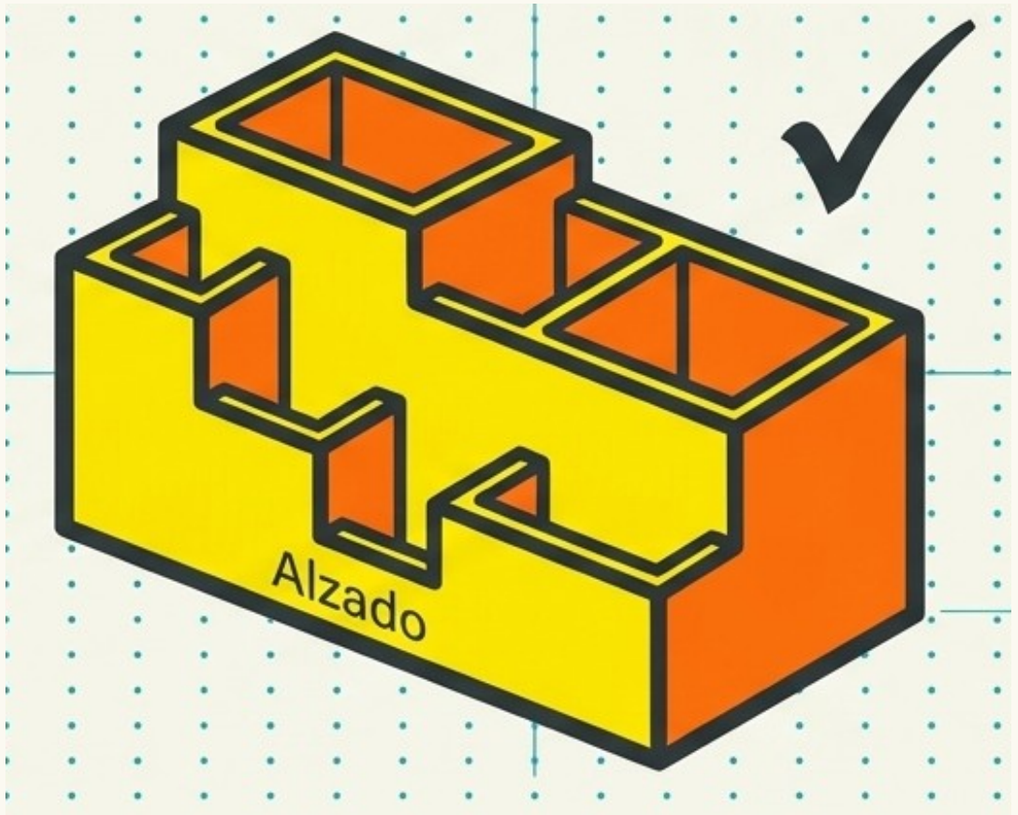

Proyectantes paralelas y perpendiculares al plano

**Observa la fotografía de una pieza y anota dos medidas que no puedas determinar con seguridad solo desde esa imagen.**

# El frente fija las demás vistas

El **alzado** es la vista frontal elegida.
Conviene escoger la cara que mejor muestra la forma o el uso.
En un organizador, el acceso a los compartimentos puede ayudar a elegir el frente.

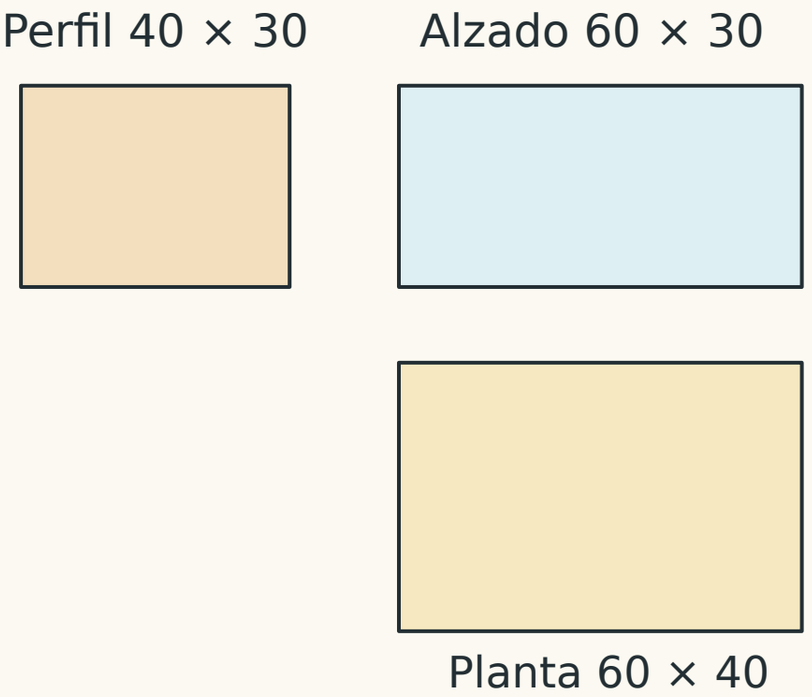
Después de elegirla, **conserva ese frente** en la planta y los perfiles.




**A8 Elige y señala el frente de la pieza. Gira la cámara y comprueba que el alzado sigue referido al mismo frente.**

# Alzado, planta y perfil

| Vista | Mirada | Dimensiones |
|---|---|---|
| Alzado | De frente | Anchura y altura |
| Planta | Desde arriba | Anchura y fondo |
| Perfil derecho | Desde la derecha | Fondo y altura |



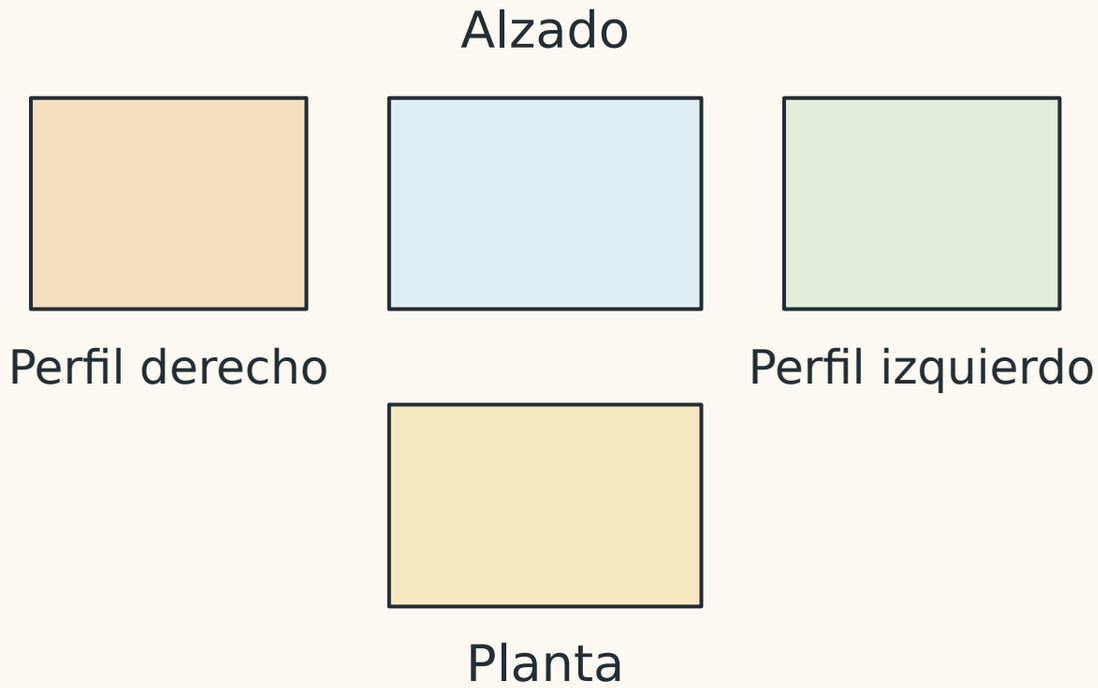

**A8 Dibuja las tres vistas del prisma 60 × 40 × 30 mm. Después abre el Taller de vistas y comprueba tus predicciones.**

# El sistema europeo coloca las vistas

La planta queda debajo del alzado.

El perfil derecho se coloca a la izquierda. El perfil izquierdo, a la derecha.

Perfil derecho nombra el lado **desde el que miras**, aunque se coloque a la izquierda del alzado.



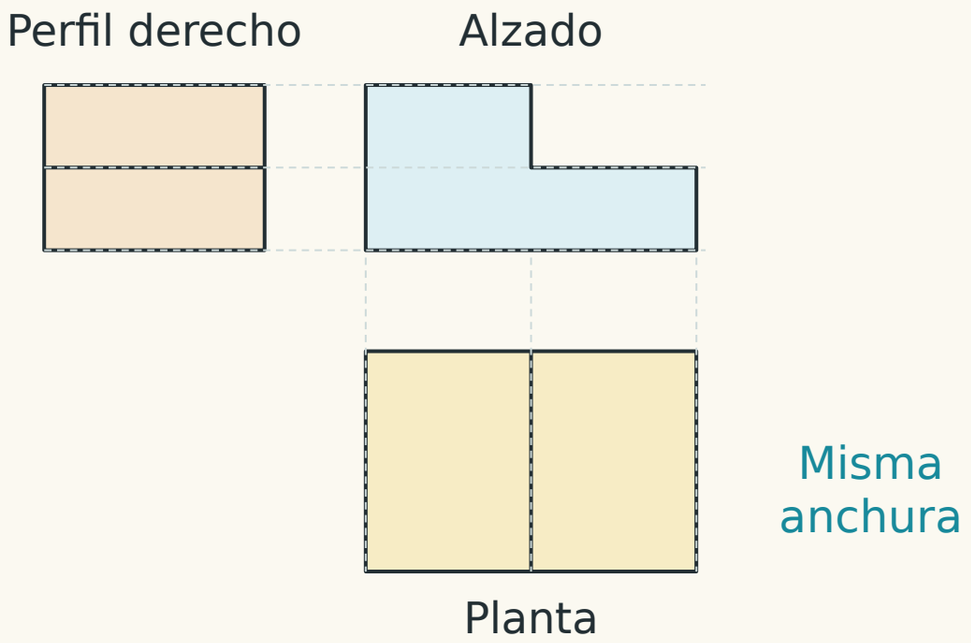

**Dibuja el alzado y sitúa el perfil derecho según el sistema europeo. Escribe a qué lado del alzado queda en la hoja.**

# Las vistas comparten dimensiones

Alzado y planta comparten anchura.

Alzado y perfil comparten altura.

Planta y perfil comparten fondo. Traza auxiliares para **alinear vistas** y comprobar las medidas.



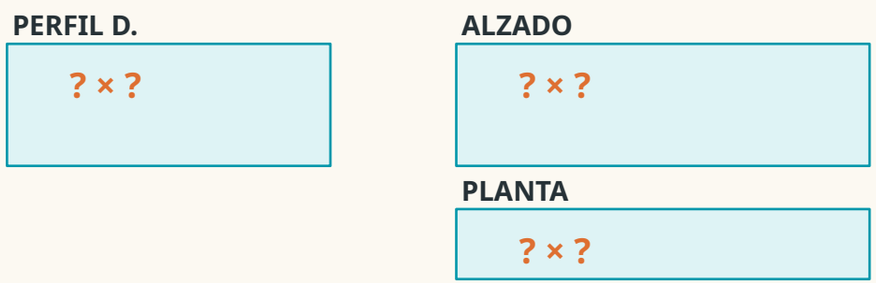

**Compara el ancho del alzado (60) y la planta (55) a la misma escala. Escribe si son compatibles y explica por qué.**

# Un prisma de 60 × 40 × 30 mm

**Alzado** ¿Qué anchura y altura muestra?

**Planta** ¿Qué anchura y fondo muestra?

**Perfil derecho** ¿Qué fondo y altura muestra? ¿Dónde se coloca?



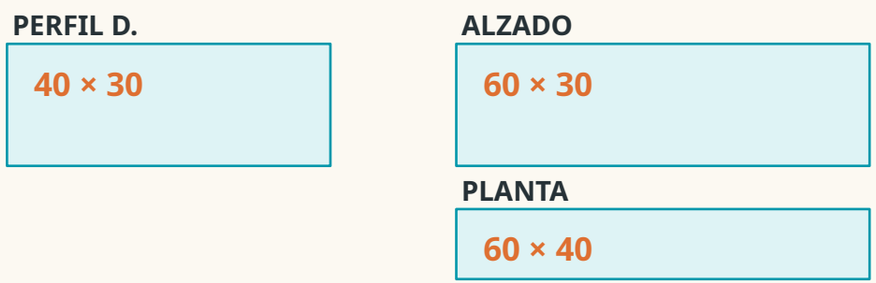

**Anota las medidas y haz un esquema en sistema europeo.**

# Cada vista conserva dos dimensiones

**Alzado** 60 mm de anchura y 30 mm de altura.

**Planta** 60 mm de anchura y 40 mm de fondo; debajo.

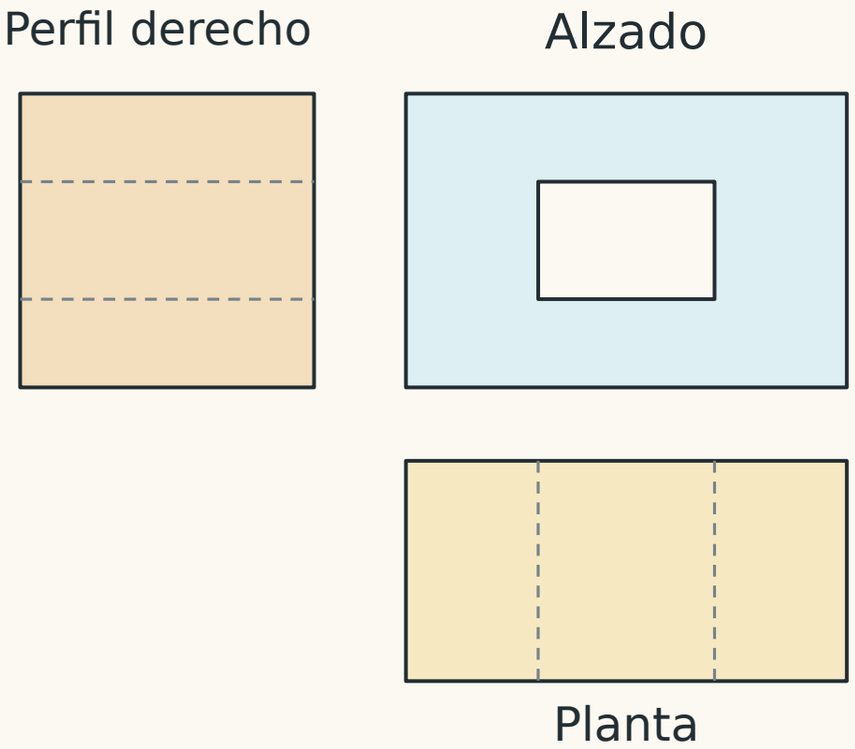
**Perfil derecho** 40 mm de fondo y 30 mm de altura; a la izquierda.




**Alinea el ancho, la altura y el fondo compartidos.**

# Las discontinuas muestran aristas tapadas

Una línea discontinua indica una **arista real** que el material tapa desde esa dirección.
El túnel atraviesa el fondo: su entrada se ve en el alzado y sus límites quedan ocultos en planta y perfil.




**A8 Antes de usar la app, predice qué aristas quedan ocultas en alzado, planta y perfil. Compruébalo después.**

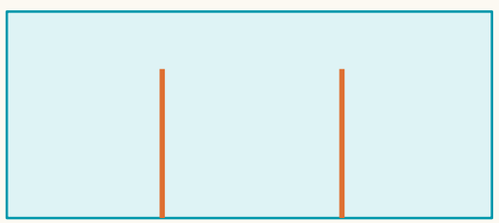
# El túnel atraviesa la pieza

**Alzado** Se ve la entrada del túnel de frente.

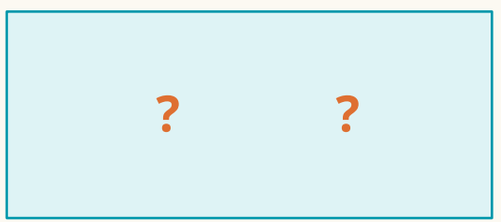
**Planta** El techo de la pieza tapa los límites del túnel.

**Pregunta** ¿Cómo representas esos límites en la planta?

**ALZADO · entrada visible**



**PLANTA · techo delante**




**Dibuja primero las líneas visibles y añade solo las ocultas necesarias.**

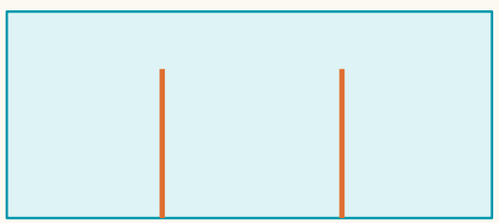
# Lo tapado se indica con discontinuas

**Alzado** La entrada visible se dibuja con línea continua.

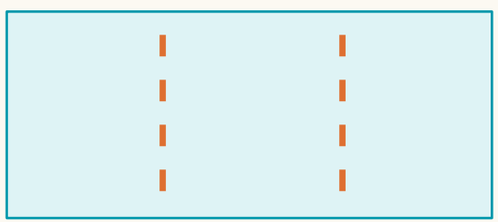
**Planta** Los límites del túnel se dibujan discontinuos.

**Cuidado** La línea oculta corresponde a una arista real, no a una sombra.

**ALZADO · entrada visible**



**PLANTA · techo delante**



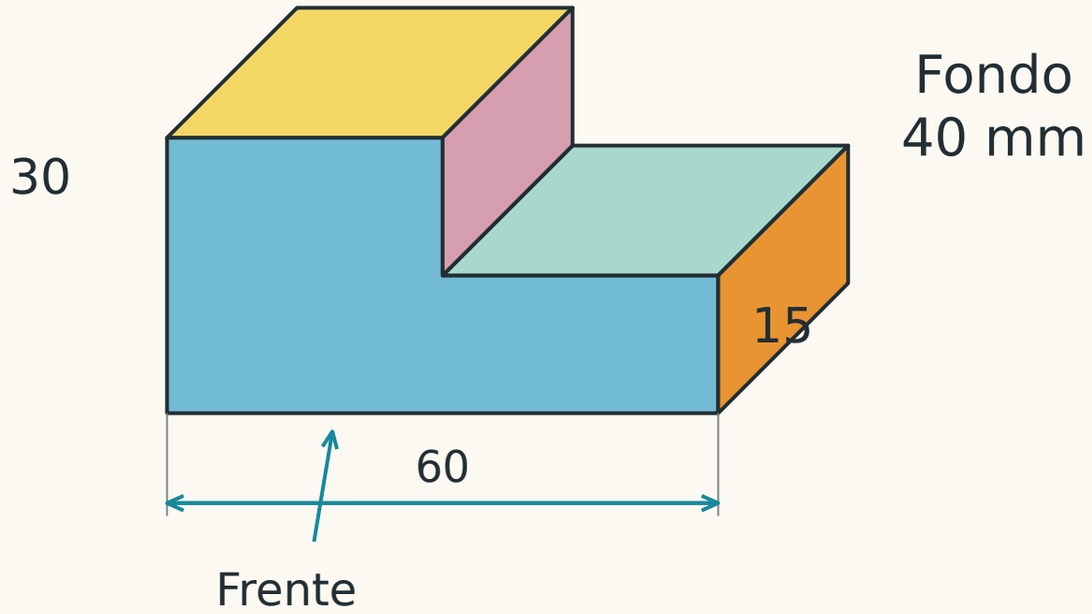
**Conserva el frente de la pieza al cambiar de vista.**

# La pieza escalonada y sus tres dimensiones

Anchura 60 mm y fondo 40 mm.

Mitad izquierda de altura 30 mm.
Mitad derecha de altura 15 mm.

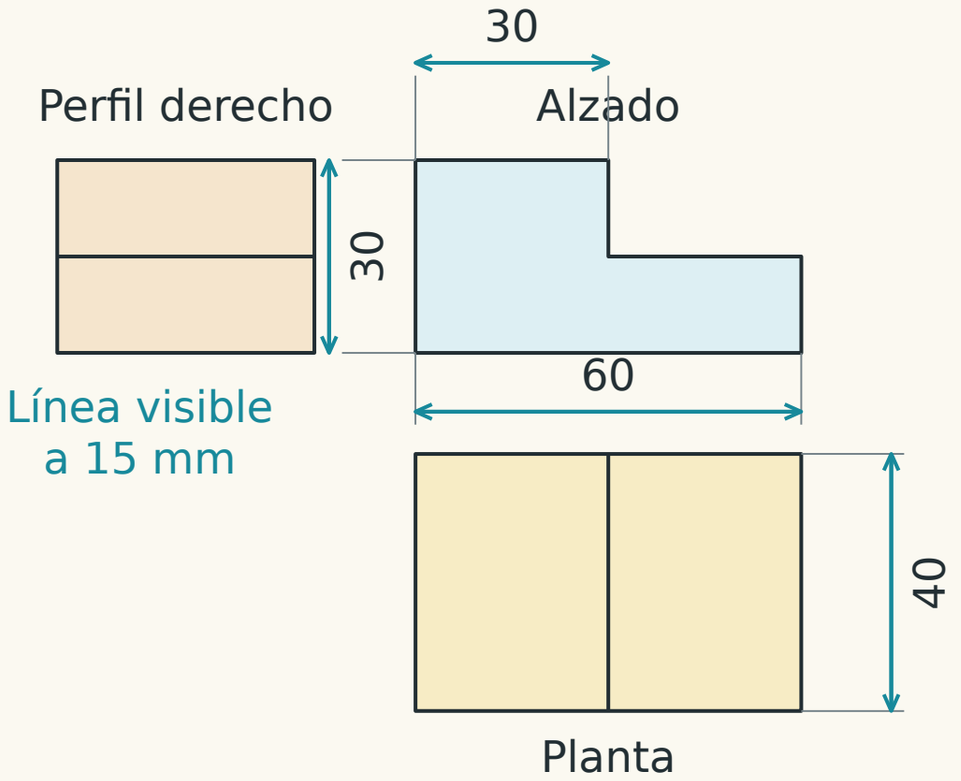
El escalón atraviesa los 40 mm de fondo. Por eso la **planta** muestra la separación entre niveles.




**A9 Observa la pieza escalonada. Dibuja la planta prevista y anota la altura máxima del perfil derecho.**

# Tres vistas de la pieza escalonada

La planta muestra el cambio de nivel como una **línea continua** entre las dos mitades.
El perfil derecho llega a **30 mm** de alto. A 15 mm aparece otra arista visible.




**A9 Dibuja las tres vistas con líneas auxiliares. Añade solo las cotas necesarias para tamaño y posición, sin repetirlas.**

# Tres vistas de una misma pieza

**Pieza**

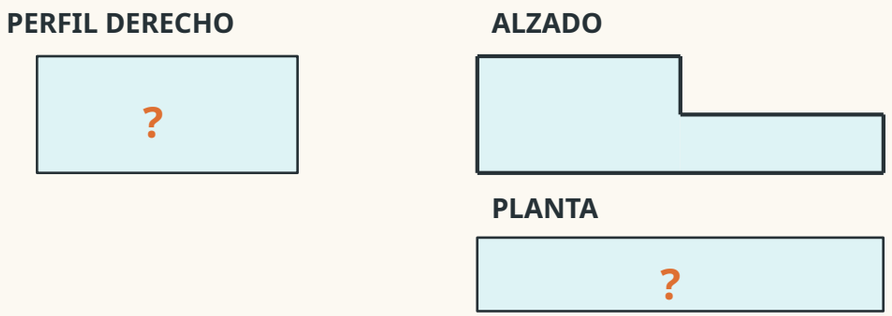
Escalón: ancho 60, fondo 40, alturas 30 y 15 mm.

**Pregunta 1**

¿Qué dimensiones comparte el alzado con la planta?

**Pregunta 2**

Dibuja las líneas del cambio de nivel en planta y perfil.




**Dibuja primero y compara con otra persona solo al corregir.**

# Alinea y comprueba las dimensiones

**Alzado/planta**

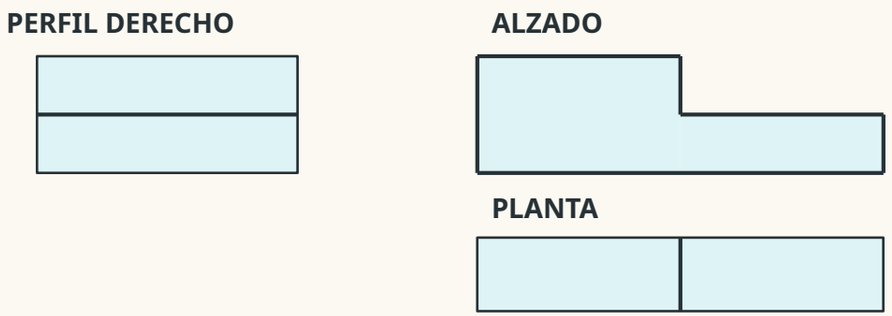
Ambos tienen 60 mm de anchura; planta: fondo 40 mm.

**Cambio de nivel**

Planta: línea vertical entre mitades. Perfil: horizontal a 15 mm.

**Colocación**

El perfil derecho queda a la izquierda del alzado en el sistema europeo.




**Corrige tus vistas y explica una línea visible u oculta.**

ACTIVIDAD INTERACTIVA · VISTAS

# Ahora: Taller de vistas

| | |
|---|---|
| **1 · Accede** | Pulsa ABRIR TALLER o escanea el QR. |
| **2 · ID** | Escribe tu ID, deja vacío el segundo ID y pulsa Comprobar ID. |
| **3 · Explora** | Gira la pieza, compara alzado, planta y perfil; observa las aristas ocultas. |
| **4 · Diez retos** | Entra en Diez retos prácticos. Responde y revisa cada corrección. |
| **5 · Envía** | Pulsa Finalizar, guardar y enviar. Comprueba el mensaje de confirmación. |

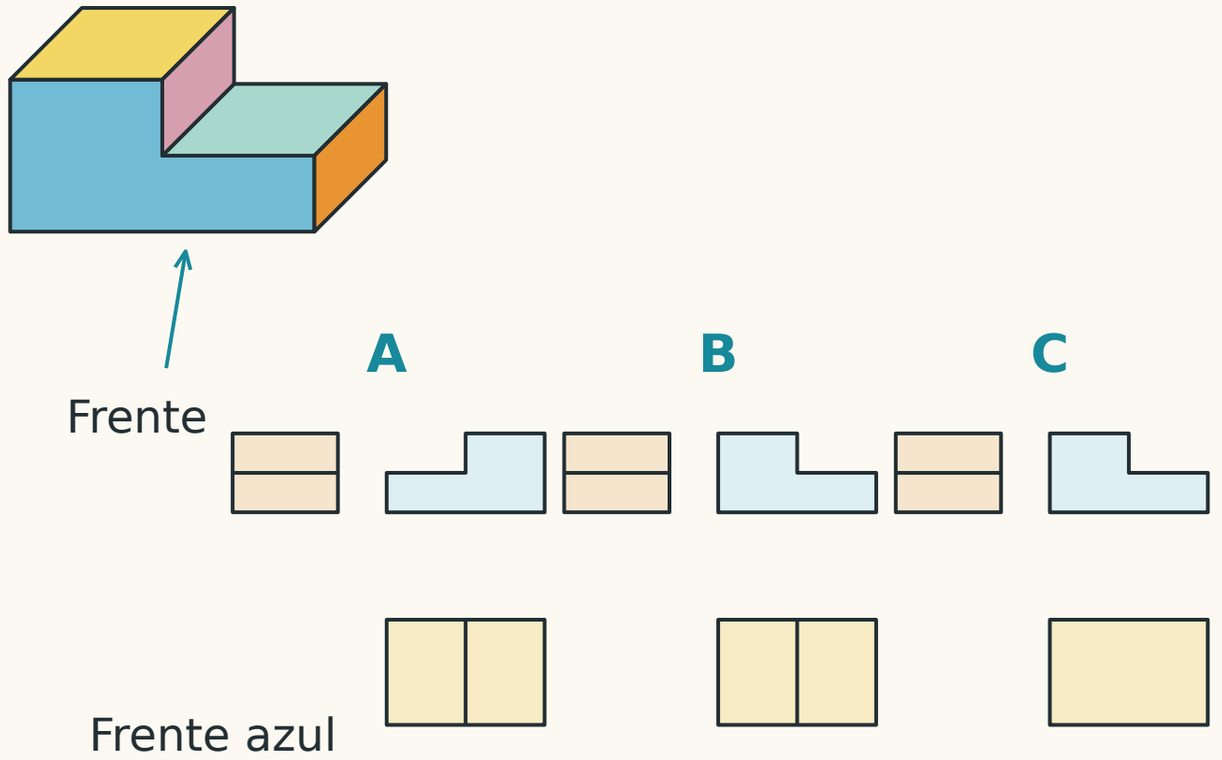


ESCANEA EL QR

**ABRIR TALLER**

**Después de dibujar el escalón · 10–15 min. Mantén fijo el frente elegido.**

# Una pieza y tres conjuntos de vistas




**Elige A, B o C para la pieza escalonada. Escribe qué borde de la planta y qué línea del perfil justifican tu respuesta.**

# La misma pieza en varios dibujos

**La escala modifica el tamaño en el papel. La cifra de cota mantiene la dimensión real de la pieza.**

El alzado, la planta y el perfil muestran la misma pieza.

Las vistas comparten dimensiones y mantienen el frente elegido.

Las cotas completan las vistas: indican tamaños, **posiciones** y diámetro de los agujeros.

**Elige una pieza sencilla. Dibuja sus tres vistas, señala el frente y comprueba que las medidas reales de las cotas coinciden.**

# Encuentra tres errores en este plano

| | |
|---|---|
| **Vistas** | Alzado de 60 mm de ancho y planta de 55 mm a igual escala. |
| **Escala** | Pieza real de 180 mm a 1:2; la cifra de cota dice 90. |
| **Agujero** | Ø10 está indicado, pero no aparece la posición del centro. |

**Señala el problema y escribe cómo lo corregirías.**

# Tres correcciones antes de entregar

| | |
|---|---|
| **Vistas** | La anchura compartida debe coincidir: corrige la vista errónea. |
| **Cota** | Debe indicar 180 mm reales, aunque se dibujen 90 mm. |
| **Agujero** | Añade dos referencias para situar el centro. |

**Revisa también frente, unidades, escala y tipos de línea.**